

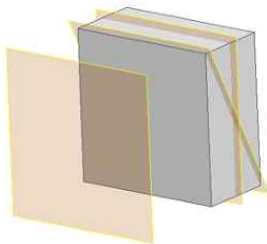
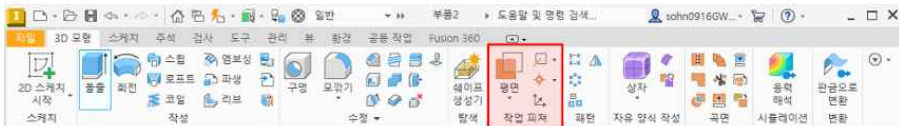


RO:BIT
ROBOT SPORT GAME TEAM

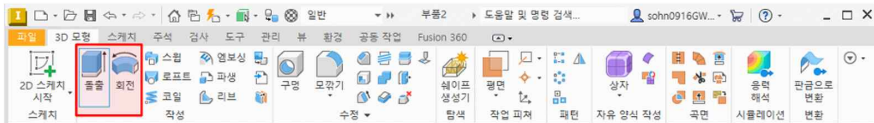
Team. RO:BIT | **Robot HW Design 2일차**
3D Desing, Assembly

3D Design

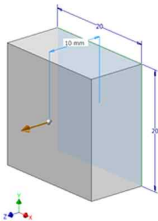
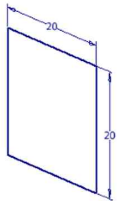
3D Design



3D Design

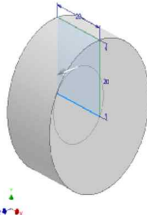


★ 돌출

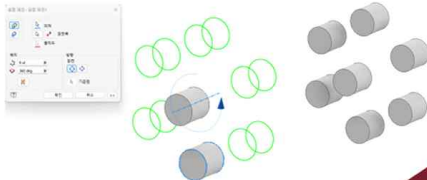
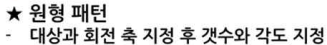
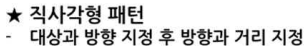
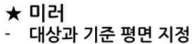


돌출: 스케치를 튀어나오도록 하는 것.
단축키:E

★ 회전



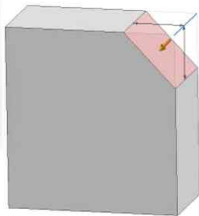
선택한 스케치를 선택한 축을 기준으로 선택한 각도만큼 회전
단축키:R



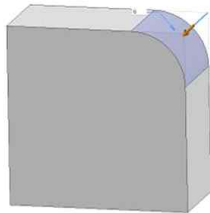
3D Design



★ 모따기(Chamfer) - 직선(C값)



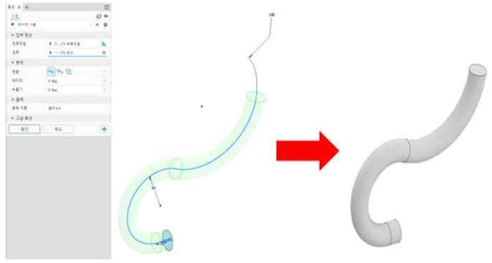
★ 모깍기(Fillet) - 곡선(R값)



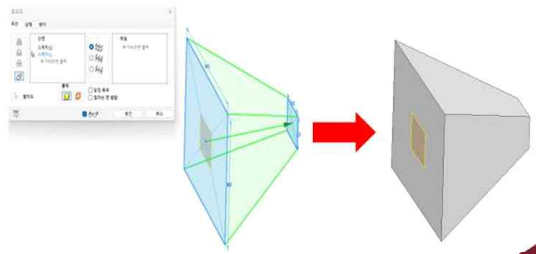
3D Design



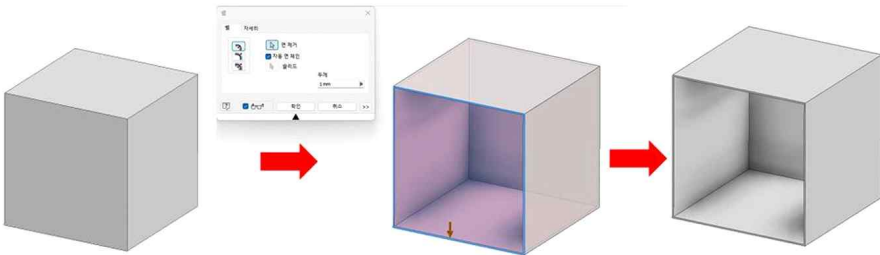
★ 스윘 - 프로파일과 경로지정



★ 로프트 - 합치고 싶은 두개의 스케치나 피쳐 지정

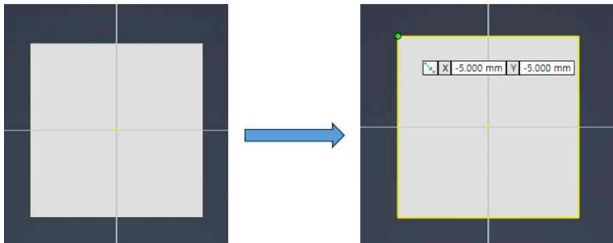
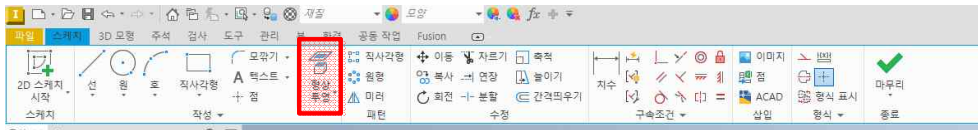


3D Design



- 솔리드 내부를 원하는 두께만 남기고 비우고 싶을 때 사용

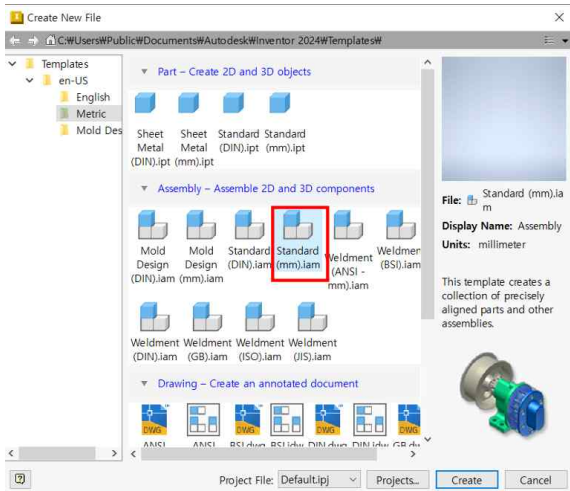
3D Design



- 이미 만든 부품에 더 덧대어 만들고 싶을 때, 만든 부품의 단면 형상을 투영
⇒ 해당 점을 잡을 수 있게 됨.

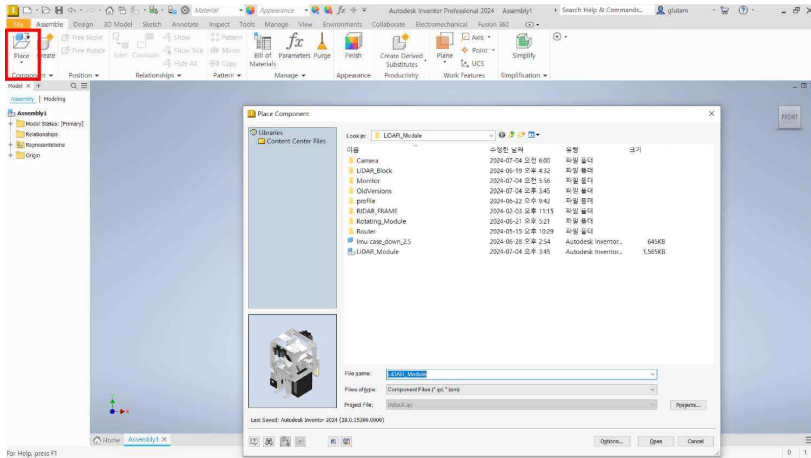
Assembly

Assembly



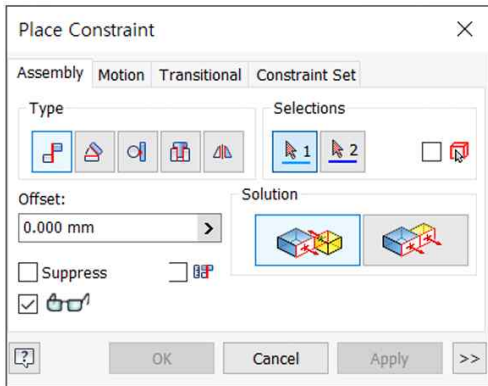
- 부품(ipt) 파일을 불러와 조립할 수 있는 파일

Assembly



- 부품(ipt) 파일 불러오기

Assembly

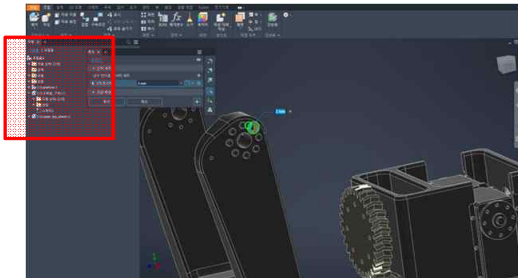


- Constraint (단축키 C)
부품(ipt)간의 조립 툴

1. 면과 면 부착
2. 각도 구속
3. 구면과 평면이 접하도록 구속
4. 구멍과 구멍 구속(볼트 조립 시 사용)

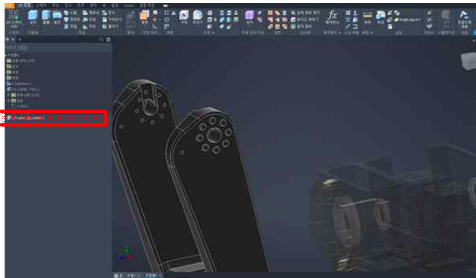
Assembly

- 조립품 파일에서 부품 수정 시 주의 할 점



- 조립품 상태에서 부품 수정 X

⇒ 부품 내에 변경사항 적용 안 됨



- 조립품 파일에서 수정하고 싶은 부품

부품 좌클릭 ⇒ 마우스 우클릭 상태로 마우스 위로 밀기 혹은
더블클릭 하여 부품 상태로 들어가서 수정

과제

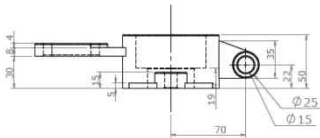
--

1

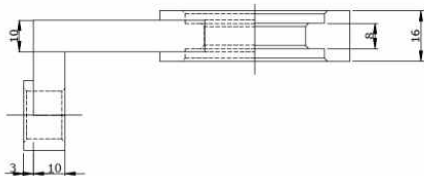


Fillet : R=1 mm

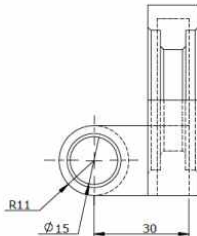
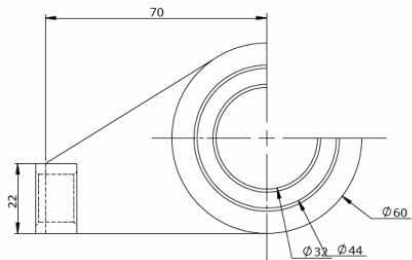
Chamfer : 1mm*45°



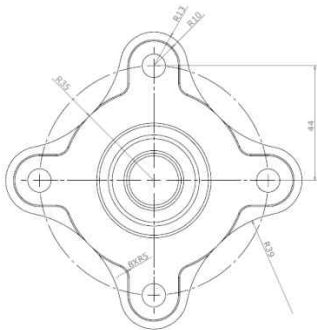
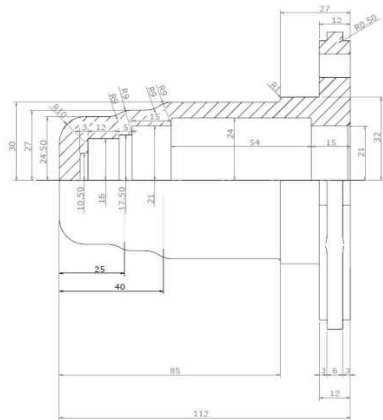
과제 2



* 모따기 : 1mm*45°



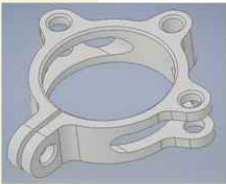
과제 3



Fillet : 1mm, 0.5mm

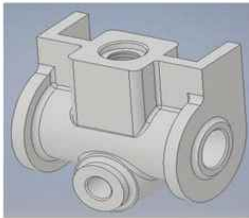
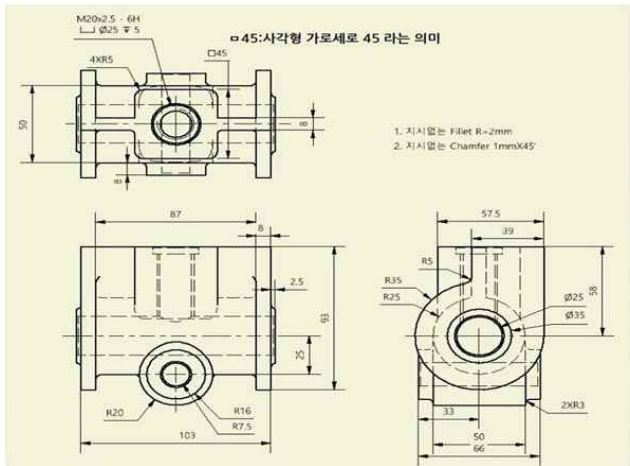


1

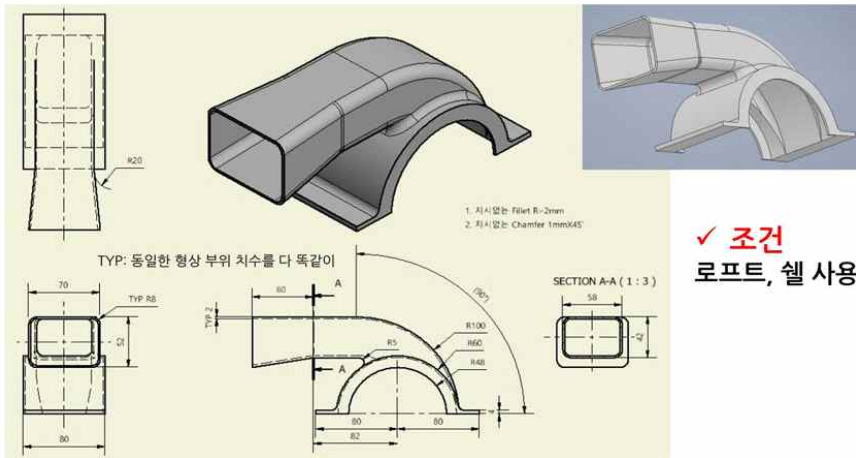


1. 지시값은 Fillet R=1mm
2. 치시값은 Chamfer 1mmX45°

과제 5



과제 6



✓ 조건
로프트, 쉘 사용

과제 7

자유 주제 창작품 만들기

부품(ipt) 파일 5개 이상 포함된 조립품(iam) 파일로 제작
제작 과정에서 사용한 스케치 완전구속 필수
돌출(Extrude) 제외 3가지 이상 기능 활용(Mirror, Pattern 등)

과제 제출 시 부품(ipt) 및 조립품(iam) 파일이 모두 포함된 하나의 폴더로 묶어 제출

내 PC > 바탕 화면 > Inventor > 17th > KUBO_Pitch_Cam > KUBO_Pitch_Cam

이름	수정할 날짜	유형	크기
Logitech C920	2024-01-29 오전 10:18	파일 폴더	
OldVersions	2024-01-29 오전 10:18	파일 폴더	
ROBOTIS(Inventor 2023 ver.)	2024-01-29 오전 10:18	파일 폴더	
Bottom_Frame	2023-09-26 오후 5:03	Autodesk Invento...	311KB
C920 fix guide	2022-11-17 오후 8:41	Autodesk Invento...	272KB
C920_frame	2022-11-17 오후 8:41	Autodesk Invento...	461KB
dsl_Frame	2023-09-21 오후 3:03	Autodesk Invento...	283KB
dsl_Frame_ST	2023-09-26 오후 5:07	Autodesk Invento...	344KB
dsl2pro_Frame	2023-09-26 오후 7:23	Autodesk Invento...	274KB
HFS5-2020-S2	2023-02-16 오전 1:21	Autodesk Invento...	324KB
KUBO_Head	2023-09-27 오전 6:59	Autodesk Invento...	1,472KB
Motor_Side_Frame	2023-08-21 오후 2:57	Autodesk Invento...	297KB
neck_plate	2022-11-17 오후 8:41	Autodesk Invento...	375KB
neck_side	2023-08-20 오후 10:36	Autodesk Invento...	597KB
Profile_Frame	2023-08-21 오후 2:57	Autodesk Invento...	262KB

* 과제 제출 폴더 예시

* 과제 제출 기한 : 7일 출근 시간 전 까지